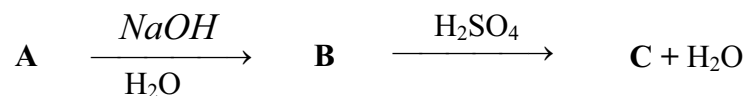


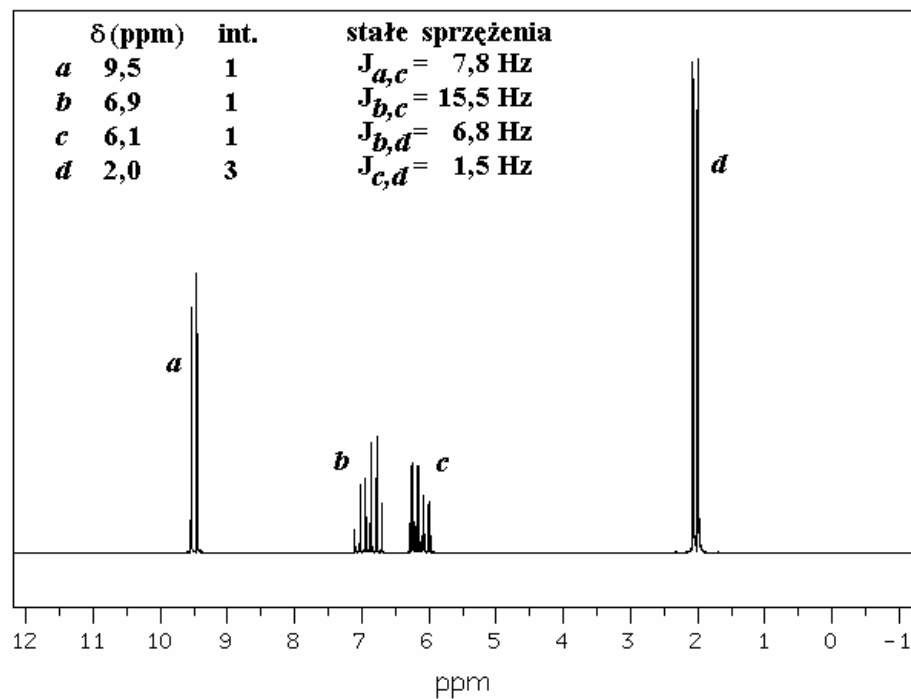
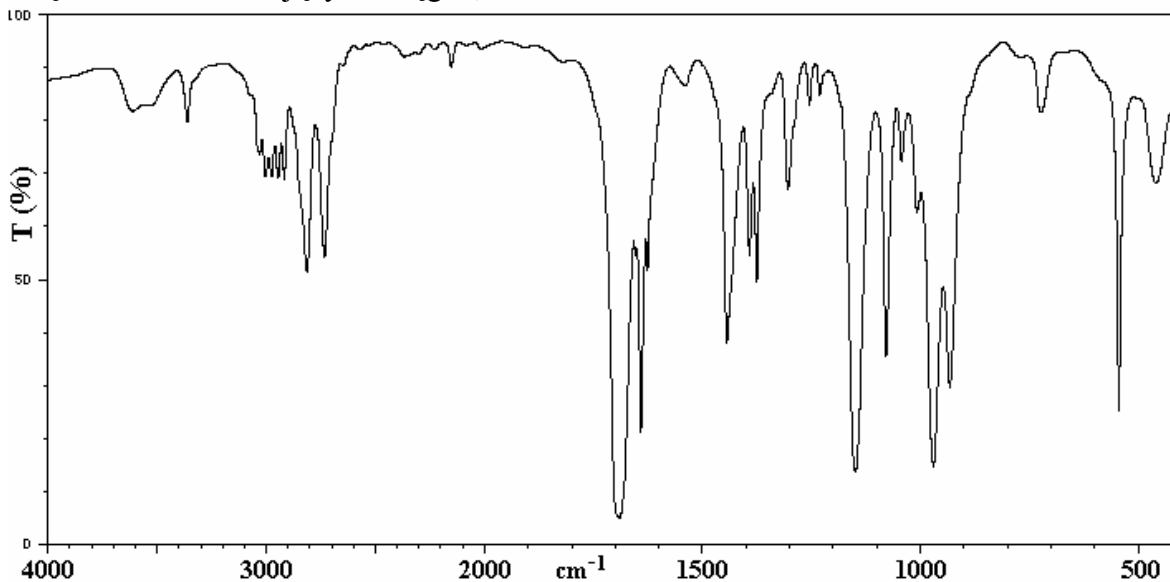
Zadanie 4B

Synteza organiczna

Związek **C**, którego widma IR i ^1H NMR są przedstawione poniżej można otrzymać ze związku **A** w wyniku następujących reakcji:



Związki **A - C** zawierają tylko węgiel, wodór i tlen.



Związek **C** poddany reakcji z buta-1,3-dienem tworzy związek **D**.

Polecenia:

- Ustal na podstawie analizy widm spektroskopowych wzór związku **C**;
- Podaj wzory strukturalne związków **A** i **B**;

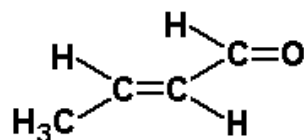
- c.* Podaj wzory strukturalne czterech diastereoizomerów związku **D**; przypisz konfiguracje absolutne (*R* lub *S*) dla asymetrycznych atomów węgla w tych izomerach;
- d.* Wskaż, który(e) z tych czterech diastereoizomerów powstaje(a) w wyniku reakcji **C** $\rightarrow$ **D**.

Zadanie 4B

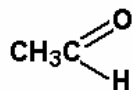
Synteza organiczna

- a.* Widmo ^1H NMR wskazuje na cztery grupy protonów. Sygnał *d* o intensywności 3 to prawdopodobnie grupa metylowa sprzężona silnie z jednym protonem *b* (6,8 Hz) i słabiej z drugim *c*. Sygnały *b* i *c* leżą w zakresie charakterystycznym dla protonów przy podwójnym wiązaniu w układzie sprzężonym. W zakresie 9-10 ppm można się spodziewać takich rodzajów protonów jak aldehydowe, w oksymach, w fenolach i enolach. Dla sygnału *a* przypisujemy proton aldehydowy. Pozostałe opcje wykluczamy, ponieważ nic nie wskazuje na ich obecność. Natomiast obecność grupy aldehydowej znajduje pełne potwierdzenie w widmie w podczerwieni (1690 cm^{-1} – drganie walencyjne $\text{C}=\text{O}$ oraz $2700 - 2900\text{ cm}^{-1}$ – drgania walencyjne i nadtonowe deformacyjne $\text{C}-\text{H}$ w grupie CHO). Wyciągamy wniosek, że związek **C** ma wzór: $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}-\text{CHO}$. Pozostaje kwestia ustalenia, czy mamy do czynienia z izomerem cis, czy trans. Duża stała

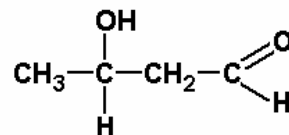
sprężenia $J_{b,c} = 15,5$ Hz wskazuje jednoznacznie na ugrupowanie *trans* (stała sprężenia w układach *cis* wynosi ok. 10 Hz; poza tym w związku *cis* byłyby też różnice w wartościach przesunięć chemicznych protonów olefinowych, ale mniej znaczące i trudne do oszacowania bez specjalnych tablic korelacyjnych). Ostatecznie ustalamy, że związkiem **C** jest *trans*-but-2-enal (aldehyd krotonowy) o następującym wzorze strukturalnym:



b.

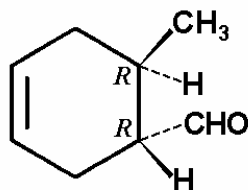
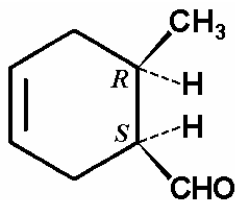


A

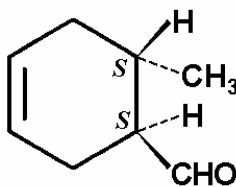


B(aldol)

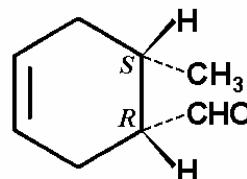
c. i d.



P



P



Literą **P** zostały oznaczone izomery, które tworzą się w reakcji $\text{C} \rightarrow \text{D}$.